2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 11 期中复习

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}2x+3>0\\x+3a<0\end{cases}$ 的解集非空，则满足条件的最大整数 $a=$_____.

【解析】

- 由 $\begin{cases}2x+3>0\\x+3a<0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x>-\dfrac{3}{2}\\x<-3a\end{cases}$，要使不等式组 $\begin{cases}2x+3>0\\x+3a<0\end{cases}$ 的解集非空，
- 须 $-3a>-\dfrac{3}{2}$，即 $a<\dfrac{1}{2}$，故满足条件的最大整数 $a=0$.

4. 若关于 x 的不等式 $|x-366|+|x-500|\leqslant a$ 的解集非空，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $|x-366|+|x-500|\geqslant|x-366-(x-500)|=134$,
- 当且仅当 $366\leqslant x\leqslant 500$ 时取等号，所以 $|x-366|+|x-500|$ 的最小值为 134,
- 从而 $a\geqslant 134$. 故 a 的取值范围是 $[134,+\infty)$.

5. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{1,2\}$，若 $C\subseteq A$ 且 $B\cap C\neq\varnothing$，则所有满足条件的集合 C 的个数为_____.

【解析】

- 按题意，集合 C 是 A 的子集，且与 B 的交集不为空集,
- 集合 A 的子集有 $2^4=16$ 个，其中与 B 的交集为空集的子集，即 $\{3,4\}$ 的子集,
- 有 $2^2=4$ 个，故满足题意的集合 C 的个数为 $16-4=12$.

6. 函数 $f(x)=|x^2-3x+2|$ 的单调增区间为_____.

【解析】

- 观察图像得函数 $f(x)=|x^2-3x+2|$ 的严格增区间为 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right),(2,+\infty)$.

7. 已知 $f(x)=\sqrt{mx^2-mx+1}$，若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 当 $m=0$ 时，$f(x)=1$ 满足题意,
- 当 $m>0$ 时，$\Delta=m^2-4m\leqslant 0$，所以 $0<m\leqslant 4$,
- 故实数 m 的取值范围为 $[0,4]$.

8. 已知 T 是方程 $x^2+px+q=0$（$p^2-4q>0$）的解集，$A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{1,4,7,10\}$ 且 $T\cap A=\varnothing$，$T\cap B=T$，则 $p+q=$_____.

【解析】

- 对方程 $x^2+px+q=0$（$p^2-4q>0$），显然有两个根，故集合 T 中有两个元素；
- 因为 $T\cap B=T$，所以 T 中的两个元素一定在集合 B 中；
- 又因为 $T\cap A=\varnothing$，故 T 中的所有元素都不在 A 中；
- 综上，T 中的元素一定是 4 和 10，由根与系数的关系得 $14=-p,40=q$,
- 则 $p+q=26$.

9. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=a^2+b^2$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由已知 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{a+b}{ab}=\dfrac{a^2+b^2}{ab}=\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{b}{a}}=2$,
- 当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}$，即 $a=b=1$ 时取等号，故 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为 1.

10. 已知 a、b、c 为实数，且 $a^2+c^2=64$，$b^2+c^2=100$，则 a^2+b^2 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}a^2=64-c^2\\ b^2=100-c^2\end{cases}\Rightarrow a^2+b^2=164-2c^2$，其中 $0\leqslant c^2\leqslant 64$,
- 因此 a^2+b^2 的取值范围是 $[36,164]$.

11. 设 U 为全集，对集合 X，Y，定义运算“$*$”，$M*N=\overline{M\cap N}$. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $X=\{1,2,3\}$，$Y=\{3,4,5\}$，$Z=\{2,4,7\}$，则 $(X*Y)*Z=$_____.

【解析】

- 因为集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$X=\{1,2,3\}$，$Y=\{3,4,5\}$，$Z=\{2,4,7\}$,
- 所以 $X\cap Y=\{3\}$，则 $X*Y=\overline{X\cap Y}=\{1,2,4,5,6,7,8\}$,
- 又 $\{1,2,4,5,6,7,8\}\cap\{2,4,7\}=\{2,4,7\}$，所以 $(X*Y)*Z=\{1,3,5,6,8\}$.

12. 已知一个奇函数 $y=f(x)$ 与一个偶函数 $y=g(x)$ 的和为函数 $y=\sqrt{x^2-3x+6}$，则 $f(3)=$_____.

【解析】

- 记 $h(x)=\sqrt{x^2-3x+6}$，由题意得 $\begin{cases}f(3)+g(3)=h(3)=\sqrt{6}\\ f(-3)+g(-3)=h(-3)=2\sqrt{6}\end{cases}$,
- 又 $f(-3)=-f(3)$，$g(-3)=g(3)$，解得 $f(3)=-\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.